

第1章 群と対称性 一般論

本章の構成

本章では、物理学における対称性を統一的に扱うための数学的基礎を論述する。まず、群と呼ばれる普遍的な理念に関する数学理論 (群論の入門的部分) を叙述する。次に、変換群と呼ばれる群の範疇 — これは群の理念が写像の空間に実現されたもの — に関する事項を手短に記述する。最後に、抽象的な水準において、変換群の定める対称性の一般論を展開する。

1.1 群 I

群に関わる数学的構造に関して統一的な認識が得られるように、まず、群のいわば“前段階”に位置する普遍的な理念 (半群) の定義からはじめる。これは、自然数全体 $\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\}$, 整数全体 $\mathbb{Z} := \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$, 有理数全体 $\mathbb{Q} := \{m/n \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\}$, 実数全体 $\mathbb{R}$, 複素数全体 $\mathbb{C}$ における足し算 (加法) あるいは掛け算 (乗法) に現れている普遍的理念の 1 つである。

定義 1.1

X を空でない集合とする。 X の直積集合 $X \times X := \{(x, y) \mid x, y \in X\}$ (X の 2 つの元 (要素) の対の全体) から X への写像, すなわち, X の元の各対 (x, y) に対して, X の元 $B(x, y)$ をただ 1 つ定める対応 $B: (x, y) \mapsto B(x, y)$ を X 上の 2 項演算 (binary operation) または算法と呼ぶ。

2 項演算 B を 1 つ固定して考察するとき, B の“値” $B(x, y)$ を, 通常, xy のように表す: $B(x, y) = xy$. なお, 集合 X が有する 2 項演算は 1 つとは

1.1 群 II

限らず, その場合には, 異なる 2 項演算によって得られる元は異なる記号で表される.

例 1.2 A は $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ のいずれかであるとする. (i) A における足し算 (和, 加法), すなわち, 写像 $S: A \times A \rightarrow A; S(x, y) := x + y$ は A における 2 項演算である. (ii) A における掛け算 (積, 乗法), すなわち, 写像 $M: A \times A \rightarrow A; M(x, y) := xy$ も A における 2 項演算である.

定義 1.3

空でない集合 S において, 2 項演算 $S \times S \ni (a, b) \mapsto ab \in S$ が定義され, 結合法則 $(ab)c = a(bc)$ ($a, b, c \in S$) を満たすとき, S を半群 (semi-group) と呼ぶ. すべての $a \in S$ に対して $ae = a = ea$ を満たす元 $e \in S$ があるならば, e を S の単位元という. もし, すべての $a, b \in S$ に対して $ab = ba$ (可換性) が成り立つならば, S を可換半群と呼ぶ.

例 1.4 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ のいずれも加法と乗法について可換半群である. さらに次のことがわかる. (i) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ における乗法の単位元は 1 である.

1.1 群 III

(ii) $\mathbb{N}$ は加法の単位元を持たない. (iii) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ における加法の単位元は 0 である.

例 1.5 非負実数の全体 $[0, \infty) := \{t \mid 0 \leq t < \infty\}$ は実数の加法に関して可換半群である. この場合, 単位元は 0 である.

半群に別の自然な構造が加わることにより, 1 つの普遍的な理念 — 群 — が生み出される.

定義 1.6

空でない集合 G において, 2 項演算 $G \times G \ni (a, b) \mapsto ab \in G$ が定義され, 以下の 3 つの条件 (G.1) ~ (G.3) を満たすとき, G を群 (group) と呼ぶ.

(G.1) (結合法則) $(ab)c = a(bc)$ ($a, b, c \in G$).

(G.2) (単位元の存在) ある元 $e \in G$ があって, すべての $a \in G$ に対して $ae = ea = a$ が成立する. e を G の単位元という.

(G.3) (逆元の存在) 各 $a \in G$ に対して, $aa^{-1} = a^{-1}a = e$ を満たす元 $a^{-1} \in G$ が存在する. a^{-1} を a の逆元という.

1.1 群 IV

条件 (G.1) ~ (G.3) を群の公理系と呼ぶ. 任意の $g \in G$ に対して ag ($a \in G$) を割り当てる対応を a の左作用, ga を割り当てる対応を a の右作用という. 明らかに, 群は半群である.

群の公理系に関して補足的な注意をしておく.

(i) 群 G の単位元はただ1つである. 実際, 別に $ae' = e'a = a$ ($a \in G$) を満たす元 $e' \in G$ があったとすれば, $a = e$ として $ee' = e'e = e$. 他方, (G.2) で $a = e'$ とすれば $e'e = ee' = e'$. ゆえに $e = e'$. 2つ以上の群をいっしょに考察する場合, 群 G の単位元 e を他の群の単位元と区別するために $e = e_G$ と記す場合がある.

(ii) 各 $a \in G$ の逆元もただ1つである. 実際, 別に $aa' = a'a = e$ となる $a' \in G$ があったとすれば, 左から a^{-1} を作用させることにより $a' = a^{-1}e = a^{-1}$ を得る.

(iii) 群を定義する演算 $(a, b) \mapsto ab$ (群の演算) は “積” あるいは “乗法” と呼ばれる場合がある. この演算が可換のとき, すなわち, すべての

1.1 群 V

$a, b \in G$ に対して $ab = ba$ が成り立つとき, G を可換群あるいはアーベル群という.

(iv) G が可換群の場合, 演算 $(a, b) \mapsto ab$ を“積”の代わりに“和”と呼び, ab を $a + b$ と書く場合がある. この場合, 群は加群と呼ばれ, 単位元は 0 , a の逆元は $-a$ と書かれる. だが, 群の演算の表記の表し方は便宜的なものであり, 数学的に本質的な事柄ではない.

G を群とする. 自然数 $n \geq 3$ と任意の $a_1, \dots, a_n \in G$ に対して, 積 $a_1 \cdots a_n$ を帰納的に

$$a_1 \cdots a_n := (a_1 \cdots a_{n-1})a_n, \quad n \geq 3 \quad (1.1)$$

と定義する. また, G の各元 g と $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$g^n := \underbrace{g \cdots g}_{n \text{ 個}}, \quad g^{-n} := (g^{-1})^n \quad (1.2)$$

1.1 群 VI

と記し, それぞれ g の n 乗, マイナス n 乗という. $g^0 := e$ とする.

例 1.7 $\mathbb{N}$ は加法においても乗法においても群ではない. したがって, $\mathbb{N}$ は群ではない半群の例である.

例 1.8 整数の全体 $\mathbb{Z}$ は整数の加法に関して加群である. この場合, 単位元は 0 であり, $n \in \mathbb{Z}$ の逆元は $-n$ である.

例 1.9 有理数の全体 $\mathbb{Q}$ は加法に関して加群である. 単位元は 0 であり, $q \in \mathbb{Q}$ の逆元は $-q$ である. $\mathbb{Q}^\times := \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ とすれば, これは有理数の乗法に関してアーベル群 (可換群) をなす. この場合, 単位元は 1 であり, $q \in \mathbb{Q}^\times$ の逆元はその逆数 $1/q$ である.

例 1.10 $\mathbb{K}$ によって $\mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$ を表す. $\mathbb{K}$ から 0 を除いた集合 $\mathbb{K}^\times := \mathbb{K} \setminus \{0\}$ は数の乗法に関してアーベル群をなす. この場合, 単位元は 1 であり, $a \in \mathbb{K}$ の逆元はその逆数 $1/a$ である.

例 1.11 $n \in \mathbb{N}$ とする. $\mathbb{K}$ の n 個の直積集合 ($\mathbb{K}$ の元の n 個の組の全体)

$$\mathbb{K}^n := \{x = (x_1, \dots, x_n) \mid x_j \in \mathbb{K}, j = 1, \dots, n\} \quad (1.3)$$

1.1 群 VII

の任意の2つの元 x, y に対して, 和 $x + y$ を成分ごとの和 $x + y := (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$ によって定義すれば, この和の演算に関して $\mathbb{K}^n$ は加群になる. この場合, 単位元は $0 = (0, \dots, 0)$ (すべての成分が0の元) であり, x の逆元は $-x := (-x_1, \dots, -x_n)$ である. 加群 $\mathbb{R}^n$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ の場合) を n 次元実並進群, 加群 $\mathbb{C}^n$ ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$ の場合) を n 次元複素並進群と呼ぶ.

例 1.12 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して $\omega_n := e^{2\pi i/n}$ とおく (e はネピア数, i は虚数単位). このとき $\omega_n^n = 1$. これを用いると集合 $P_n := \{\omega_n^k \mid k = 0, 1, \dots, n-1\}$ ($z^0 := 1 \ (\forall z \in \mathbb{C})$) は複素数の積に関して群になる. この群はアーベル群である. P_n の各元は複素平面の原点を中心とする正 n 角形の頂点を表す (図 1.1). これにちなんで, P_n を正 n 角形群と呼ぶ.

例 1.13 各 $n \in \mathbb{N}$ に対して, $\mathbb{K}$ の元を行列要素 (成分) とする n 次の正方行列の全体を $M_n(\mathbb{K})$ で表す:

$$M_n(\mathbb{K}) := \{A = (A_{ij})_{i,j=1,\dots,n} \mid A_{ij} \in \mathbb{K} \ (i, j = 1, \dots, n)\}. \quad (1.4)$$

1.1 群 VIII

n 次の単位行列を I_n で表す: $(I_n)_{ij} := \delta_{ij}$. ここで, δ_{ij} はクロネッカーのデルタ ($i = j$ ならば $\delta_{ij} = 1$, $i \neq j$ ならば $\delta_{ij} = 0$) を表す. 行列 $A \in M_n(\mathbb{K})$ に対して $AB = I_n = BA$ を満たす行列 $B \in M_n(\mathbb{K})$ があるとき, A は正則であるといい, B を A の逆行列と呼び $B = A^{-1}$ と記す. 正則な n 次正方行列の全体

$$GL(n, \mathbb{K}) := \{A \in M_n(\mathbb{K}) \mid A \text{ は正則}\}$$

は行列の積の演算に関して群になる.

証明 $I_n \in GL(n, \mathbb{K})$ は明らかであり, $AI_n = I_nA = A$ ($A \in GL(n, \mathbb{K})$) が成り立つ. また, 任意の $A \in GL(n, \mathbb{K})$ に対して $A^{-1}A = AA^{-1} = I_n$ であるから, A^{-1} は正則であり $(A^{-1})^{-1} = A$. したがって, 特に $A^{-1} \in GL(n, \mathbb{K})$. さらに, 任意の $A, B \in GL(n, \mathbb{K})$ に対して $C = B^{-1}A^{-1}$ とおけば $(AB)C = I_n$, $C(AB) = I_n$ であるから $AB \in GL(n, \mathbb{K})$. 行列の積の結合則は容易に示される. ■

いまの証明からわかるように, 群 $GL(n, \mathbb{K})$ の単位元は I_n であり, $A \in GL(n, \mathbb{K})$ の逆元は A^{-1} である. $GL(n, \mathbb{R})$ を n 次の実一般線形群,

1.1 群 IX

$GL(n, \mathbb{C})$ を n 次の複素一般線形群という. $GL(n, \mathbb{K})$ を総称的に n 次的一般線形群と呼ぶ. なお, $GL(1, \mathbb{K}) = \mathbb{K}^\times$ である. $n \geq 2$ ならば $GL(n, \mathbb{K})$ は非可換群 (非アーベル群) である (問題 1).

例 1.14 V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とし, V から V への線形作用素の全体を $L(V)$ と記す. このとき, V 上の全単射な線形作用素の全体

$$GL(V) := \{T \in L(V) \mid T \text{ は全単射}\} \quad (1.5)$$

は作用素の積に関して群をなす.

証明 V 上の恒等写像 I_V が $GL(V)$ の元であることは明らか. $T \in GL(V)$ ならば, その逆写像 T^{-1} も全単射であるから $T^{-1} \in GL(V)$. さらに, $T, S \in GL(V)$ ならば TS も全単射であるから ($R = S^{-1}T^{-1}$ とおけば $(TS)R = I_V = R(TS)$), $TS \in GL(V)$. 結合則は写像の結合則による. ■
この証明からわかるように, $GL(V)$ の単位元は I_V であり, $T \in GL(V)$ の逆元は T の逆作用素 T^{-1} である. 群 $GL(V)$ を V 上的一般線形群という.

1.1 群 $\times$

定義 1.15

群 G の濃度を G の位数 (order) という. 位数が有限の群を有限群, 位数が無限の群を無限群と呼ぶ.

例 1.16 加群 $\mathbb{Z}$, 並進群 $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}^\times$, $GL(n, \mathbb{K})$ は, いずれも無限群である. 正 n 角形群 (例 1.12) は位数 n の有限群である.

1.2 部分群 I

G を群とする. G の部分集合 H が G の群の演算に関して群であるとき, H を G の部分群 (subgroup) という.

H が G の部分群ならば, その単位元は G の単位元に等しく, H の任意の元 h の逆元は h^{-1} に等しい.

例 1.17 整数全体 $\mathbb{Z}$ の d 個の直積

$\mathbb{Z}^d = \{n = (n_1, \dots, n_d) \mid n_j \in \mathbb{Z} \ (j = 1, \dots, d)\}$ と実数 k に対して $k\mathbb{Z}^d := \{kn \mid n \in \mathbb{Z}^d\}$ ($kn := (kn_1, \dots, kn_d)$) とすれば, $k\mathbb{Z}^d$ は並進群 $\mathbb{R}^d$ の部分群である ($0 = k0 \in k\mathbb{Z}^d$ および任意の $n, m \in \mathbb{Z}^d$ に対して $kn + km = k(n + m)$, $-(kn) = k(-n) \in k\mathbb{Z}^d$ に注意).

命題 1.18

群 G の部分集合 H が G の部分群であるための必要十分条件は, 任意の $g, h \in H$ に対して $gh \in H$ かつ $h^{-1} \in H$ が成り立つことである.

証明 必要性は部分群の定義から明らかであろう.

1.2 部分群 II

十分性を示すために, 任意の $g, h \in H$ に対して $gh \in H \cdots (*)$ かつ $h^{-1} \in H \cdots (**)$ が成り立つとしよう. $(*)$ は, H において G の演算が定義されることを意味する. すると, G の結合則により H においても結合則が成り立つ. $(*)$ と $(**)$ により, $h \in H$ から $hh^{-1} \in H$ であるから $e \in H$. 明らかに $he = eh = h$ ($\forall h \in H$). さらに, 任意の $h \in H$ に対して $h^{-1} \in H$ であり $hh^{-1} = e = h^{-1}h$ であるから, h は逆元を持つ. ■

系 1.19

群 G の部分集合 H が G の部分群であるための必要十分条件は, 任意の $g, h \in H$ に対して $gh^{-1} \in H$ が成り立つことである.

証明 必要性は自明. 十分性を示すために $g, h \in H$ とする. このとき仮定により $gh^{-1} \in H$. $h = g$ の場合を考えると $e \in H$. そこで $g = e$ とすれば $eh^{-1} = h^{-1} \in H$. これは $gh = g(h^{-1})^{-1} \in H$ を意味する. したがって, 命題 1.18 により H は G の部分群である. ■

1.2 部分群 III

例 1.20 n 次正方行列 $A = (A_{ij})_{i,j=1,\dots,n} \in M_n(\mathbb{R})$ に対して, その (i,j) 成分が A_{ji} である行列を tA と記し, A の転置行列という:

$({}^tA)_{ij} := A_{ji} \ (i,j = 1, \dots, n)$.

n 次の実行列 $T \in M_n(\mathbb{R})$ について ${}^tTT = I_n$ が成り立つとき, T を直交行列と呼ぶ. この場合, T は正則であり $T^{-1} = {}^tT$ であるから $T{}^tT = I_n$ も成り立つ. すなわち, T^{-1} も直交行列である. さらに, T, S が直交行列ならば ${}^t(TS)(TS) = {}^tS{}^tTTS = {}^tSS = I_n$ が成立するから, TS も直交行列である. したがって, 命題 1.18 によって実一般線形群 $GL(n, \mathbb{R})$ の部分集合

$$O(n) := \{T \in GL(n, \mathbb{R}) \mid T \text{ は直交行列}\} \quad (1.6)$$

は部分群をなす. これを n 次直交群 (orthogonal group) という. 同様にして, $O(n)$ の部分集合

$$SO(n) := \{T \in O(n) \mid \det T = 1\} \quad (1.7)$$

1.2 部分群 IV

($\det T$ は行列 T の行列式) は $O(n)$ の部分群をなすことがわかる. これを n 次元回転群または n 次特殊直交群 (special orthogonal group) という.

例 1.21 $GL(n, \mathbb{R})$ は $GL(n, \mathbb{C})$ の部分群である.

例 1.22 n 次の複素正方行列 $A = (A_{ij})_{i,j=1,\dots,n} \in M_n(\mathbb{C})$ に対して, その (i, j) 成分が $\overline{A_{ji}}$ (A_{ji} の複素共役) である行列を A のエルミート共役あるいは単に共役といい, A^* と記す: $(A^*)_{ij} := \overline{A_{ji}}$ ($i, j = 1, \dots, n$). A が実行列であれば $A^* = {}^t A$ である.

複素行列 $U \in M_n(\mathbb{C})$ について $U^* U = I_n$ が成り立つとき, U を n 次のユニタリ行列と呼ぶ. この場合, U は正則であり $U^* = U^{-1}$ だから $U U^* = I_n$ も成り立つ. したがって $U^* = U^{-1}$ もユニタリ行列である. 直交群の場合と同様にして n 次のユニタリ行列の全体

$$U(n) := \{U \in M_n(\mathbb{C}) \mid U \text{ はユニタリ行列}\} \quad (1.8)$$

1.2 部分群 V

は $GL(n, \mathbb{C})$ の部分群であることが示される. この群を n 次元ユニタリ群という. また, 群 $SO(n)$ の場合と同様にして $U(n)$ の部分集合

$$SU(n) := \{U \in U(n) \mid \det U = 1\} \quad (1.9)$$

は $U(n)$ の部分群であることもわかる. この群は n 次の特殊ユニタリ群 (special unitary group) と呼ばれる.

例 1.23 行列式が 1 の行列の全体

$$SL(n, \mathbb{K}) := \{A \in M_n(\mathbb{K}) \mid \det A = 1\} \quad (1.10)$$

は $GL(n, \mathbb{C})$ の部分群であり, 特殊線形群 (special linear group) と呼ばれる. $SL(n, \mathbb{R})$, $SL(n, \mathbb{C})$ をそれぞれ実特殊線形群, 複素特殊線形群という. 一般に, $GL(n, \mathbb{C})$ の部分群を総称的に n 次の行列群と呼ぶ.

1.3 基本的な概念 I

G, H を群とする. 写像 $\phi: G \longrightarrow H$ がすべての $a, b \in G$ に対して $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$ を満たすとき, ϕ を G から H の中への準同型写像 (homomorphism) という. 準同型写像 $\phi: G \longrightarrow H$ が全射であるとき, G は H に準同型であるという.

命題 1.24

$\phi: G \longrightarrow H$ を準同型写像とする. このとき次の (i) ~ (iii) が成り立つ.

- (i) ϕ は G の単位元 e_G を H の単位元 e_H に写す: $\phi(e_G) = e_H$.
- (ii) 任意の $g \in G$ に対して $\phi(g^{-1}) = \phi(g)^{-1}$.
- (iii) ϕ の値域 $\phi(G) = \{\phi(g) \mid g \in G\}$ は H の部分群である.

証明 (i) $e_G^2 = e_G$ と準同型性により $\phi(e_G)^2 = \phi(e_G)$. 両辺に左から $\phi(e_G)^{-1}$ をかければ $\phi(e_G) = e_H$.

(ii) $e_H = \phi(e_G) = \phi(gg^{-1}) = \phi(g)\phi(g^{-1})$ による.

1.3 基本的な概念 II

(iii) 任意の $g_1, g_2 \in G$ に対して $\phi(g_1)\phi(g_2) = \phi(g_1g_2) \in \phi(G)$. また, 任意の $g \in G$ に対して (ii) によって $\phi(g)^{-1} \in \phi(G)$. したがって, 命題 1.18 によって $\phi(G)$ は H の部分群である. ■

準同型写像 $\phi: G \rightarrow H$ に対して, G の部分集合

$\ker \phi := \{g \in G \mid \phi(g) = e_H\} = \phi^{-1}(\{e_H\})$ を ϕ の核 (kernel) という.

命題 1.25

$\phi: G \rightarrow H$ を準同型写像とする. このとき, 次の (i), (ii) が成立する.

(i) 任意の $x \in G$ と $g \in \ker \phi$ に対して $xgx^{-1} \in \ker \phi$.

(ii) $\ker \phi$ は G の部分群である.

証明 (i)

$\phi(xgx^{-1}) = \phi(x)\phi(g)\phi(x^{-1}) = \phi(x)e_H\phi(x^{-1}) = \phi(xx^{-1}) = \phi(e_G) = e_H$.
したがって $xgx^{-1} \in \ker \phi$.

1.3 基本的な概念 III

(ii) 任意の $g \in \ker \phi$ に対して, 命題 1.24(ii) によって $g^{-1} \in \ker \phi$. また, 任意の $g, h \in \ker \phi$ に対して $\phi(gh) = \phi(g)\phi(h) = e_H^2 = e_H$. したがって $gh \in \ker \phi$. ゆえに命題 1.18 によって $\ker \phi$ は部分群である. ■

定義 1.26

群 G の部分群 N について, 任意の $x \in G$ と $g \in N$ に対して $xgx^{-1} \in N$ が成り立つならば, N を G の正規部分群と呼ぶ.

例 1.27 任意の $k \in \mathbb{R}$ に対して, 並進群 $\mathbb{R}^d$ の部分群 $k\mathbb{Z}^d$ は正規部分群である (任意の $x \in \mathbb{R}^d$, $kn \in k\mathbb{Z}^d$ に対して $x + kn + (-x) = kn \in k\mathbb{Z}^d$).

例 1.28 写像 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow U(1)$ を $\phi(\theta) := e^{i\theta}$ ($\theta \in \mathbb{R}$) によって定義すれば, これは並進群 $\mathbb{R}$ から $U(1) = \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}$ への準同型写像である ($\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ に対して $\phi(\theta_1 + \theta_2) = e^{i(\theta_1 + \theta_2)} = e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = \phi(\theta_1)\phi(\theta_2)$). $\ker \phi = 2\pi\mathbb{Z}$ である.

1.3 基本的な概念 IV

命題 1.29

$\phi: G \longrightarrow H$ を準同型写像とする. このとき ϕ が単射であるための必要十分条件は $\ker \phi = \{e_G\}$ となることである.

証明 (必要性) ϕ が単射であるとする. $g \in \ker \phi$ とすれば

$\phi(g) = e_H = \phi(e_G)$ (命題 1.24(i)). これと ϕ の単射性により $g = e_G$. ゆえに $\ker \phi = \{e_G\}$.

(十分性) $\ker \phi = \{e_G\}$ と仮定する. $\phi(g_1) = \phi(g_2)$ ($g_1, g_2 \in G$) とすると $\phi(g_1)^{-1}\phi(g_2) = e_H$. 命題 1.24(ii) と ϕ の準同型性によって, 左辺は $\phi(g_1^{-1}g_2)$ に等しい. したがって $g_1^{-1}g_2 \in \ker \phi$. ゆえに $g_1^{-1}g_2 = e_G$. これは $g_2 = g_1$ を意味する. よって ϕ は単射である. ■

定義 1.30

準同型写像 $\phi: G \longrightarrow H$ が全単射であるとき, ϕ を同型写像 (isomorphism) と呼ぶ.

1.3 基本的な概念 V

例 1.31 群 G 上の恒等写像 I_G は同型写像である。

命題 1.32

G_1, G_2, G_3 を群とする. このとき, 次の (i), (ii) が成り立つ.

(i) $\phi: G_1 \rightarrow G_2$ および $\psi: G_2 \rightarrow G_3$ が同型写像ならば, これらの合成写像 $\psi \circ \phi: G_1 \rightarrow G_3$ も同型写像である.

(ii) $\phi: G_1 \rightarrow G_2$ が同型写像ならば, $\phi^{-1}: G_2 \rightarrow G_1$ も同型写像である.

証明 (i) $\psi \circ \phi$ の全単射性は ϕ, ψ のそれからしたがう. 準同型性を示すために $g, h \in G_1$ とすると, ϕ, ψ の準同型性により

$(\psi \circ \phi)(gh) = \psi(\phi(g)\phi(h)) = \psi(\phi(g))\psi(\phi(h)) = (\psi \circ \phi)(g)(\psi \circ \phi)(h)$. したがって $\psi \circ \phi$ は準同型である.

(ii) 任意の $h_1, h_2 \in G_2$ に対して $g_j = \phi^{-1}(h_j)$ ($j = 1, 2$) とおくと, $\phi(g_j) = h_j$ であるから ϕ の準同型性により $h_1 h_2 = \phi(g_1 g_2)$. したがって $g_1 g_2 = \phi^{-1}(h_1 h_2)$, すなわち $\phi^{-1}(h_1)\phi^{-1}(h_2) = \phi^{-1}(h_1 h_2)$. ゆえに ϕ^{-1} は準同型である. ϕ^{-1} の全単射性は ϕ のそれからしたがう. ■

1.3 基本的な概念 VI

定義 1.33

群 G から群 H への同型写像が存在するとき, G と H は同型 (isomorphic) であるという. この場合, $G \cong H$ と記す.

例 1.34 正の実数の全体 $\mathbb{R}_+ := (0, \infty)$ は実数の乗法に関して群になる. $\mathbb{R}$ を加群として考える. 写像 $\phi: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ を $\phi(x) := \log x$ によって定義すると, ϕ は同型写像である.

証明 ϕ の全単射性は自然対数の性質による. 任意の $x, y \in \mathbb{R}_+$ に対して $\log(xy) = \log x + \log y$, すなわち $\phi(xy) = \phi(x) + \phi(y)$. したがって ϕ は準同型写像である. ■

容易に確かめられるように, 群 G のベクトル空間 V 上での任意の表現 ϕ について $\phi(G) = \{\phi(a) \mid a \in G\}$ は $GL(V)$ の部分群である. 群 G を V 上に表現するとは, G の群構造を V 上の一般線形群の部分群の構造として把握することにほかならない.

1.3 基本的な概念 VII

定義 1.35

G を群とし, V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする. 写像 $\phi: G \longrightarrow GL(V)$ が $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$ ($a, b \in G$) を満たすとき, ϕ または $\phi(G) = \{\phi(a) \mid a \in G\}$ を G の V 上での表現 (representation) という. V を表現空間と呼ぶ. この場合, もし ϕ が単射であるならば, 表現 ϕ は忠実であるという.

例 1.36 G を $GL(V)$ の部分群とする. 写像 $\phi: G \longrightarrow GL(V); \phi(g) := g$ と定義すれば, これが表現であることは容易にわかる. この表現を G の恒等表現と呼ぶ.

1.3 基本的な概念 VIII

定義 1.37

G を群とし, $\phi: G \longrightarrow GL(V)$ を G の表現とする. 各 $g \in G$ に対して $\phi(g)$ が直交変換 ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ の場合) またはユニタリ変換 ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$ の場合) であるとき (すなわち $\phi(g)$ は全射で $\langle \phi(g)x, \phi(g)y \rangle = \langle x, y \rangle$ ($x, y \in V$) を満たすとき), ϕ をユニタリ表現と呼ぶ.

注意 1.38 数学の文献でユニタリ表現という場合は, 通常, V がヒルベルト空間, G が位相群 (群であり, かつ位相空間で写像

$G \times G \ni (a, b) \mapsto ab^{-1} \in G$ が連続である集合) で, ϕ が連続である場合を指す. ここでは若干定義を緩めた. 他の文献を読む場合には注意されたい.

例 1.39 例 1.28 の写像 $\phi: \mathbb{R} \longrightarrow U(1)$ は並進群 $\mathbb{R}$ の 1 次元ヒルベルト空間 $\mathbb{C}$ 上でのユニタリ表現である ($U(1)$ の元を $\mathbb{C}$ 上の線形作用素と見る).

1.3 基本的な概念 IX

定義 1.40

$(\phi, V), (\psi, W)$ を G の表現とする. V から W への全単射な線形作用素 A が存在して, すべての $g \in G$ に対して $A\phi(g)A^{-1} = \psi(g)$ が成り立つとき, (ϕ, V) は (ψ, W) に同値であるという. この場合, $(\phi, V) \cong (\psi, W)$ と記す.

1.4 変換群 I

X を空でない集合とし, X 上の写像の全体を $\mathcal{M}(X)$ と記す. X 上の全単射な写像を X 上の変換と呼び, X 上の変換の全体を

$$\mathfrak{G}(X) := \{f \in \mathcal{M}(X) \mid f \text{ は全単射}\} \quad (1.15)$$

で表す.

命題 1.42

- (i) 任意の $f, g \in \mathfrak{G}(X)$ に対して $fg \in \mathfrak{G}(X)$.
- (ii) 任意の $f \in \mathfrak{G}(X)$ に対して $f^{-1} \in \mathfrak{G}(X)$.

証明 (i) fg の単射性を示すために $(fg)(x) = (fg)(y)$ ($x, y \in X$) としよう. このとき $f(g(x)) = f(g(y))$. これと f の単射性により $g(x) = g(y)$. g は単射であるから $x = y$. ゆえに fg は単射である. 次に, fg の全射性を示すために $y \in X$ を任意にとる. f の全射性により $y = f(x)$ となる $x \in X$ が

1.4 変換群 II

ある. g の全射性により $x = g(w)$ となる $w \in X$ がある. したがって $y = (fg)(w)$. ゆえに fg は全射である.

(ii) これは逆写像の定義から明らか. ■

定理 1.43

$\mathfrak{G}(X)$ は写像の積演算に関して群をなす. この場合, 単位元は X 上の恒等写像 I_X であり, $f \in \mathfrak{G}(X)$ の逆元は f の逆写像 f^{-1} である.

証明 写像の積演算が結合法則を満たすことは容易にわかる. X 上の恒等写像 I_X は全単射であるから $\mathfrak{G}(X)$ の元である. これらの事実と命題 1.42 により題意がしたがう. ■

群 $\mathfrak{G}(X)$ を X 上の全変換群 (full transformation group) と呼ぶ. $\mathfrak{G}(X)$ の部分群を X 上の 1 つの変換群という. この場合, X を変換群の作用空間と呼ぶ.

1.4 変換群 III

定義 1.44

$\mathfrak{F}$ を X 上の変換群とする.

(i) X の各元 $x, y \in X$ に対して $f_{xy} \in \mathfrak{F}$ が存在して $f_{xy}(x) = y$ が成り立つならば, $\mathfrak{F}$ は推移的であるという.

(ii) X の部分集合 D の各元 $x, y \in D$ に対して $f_{xy} \in \mathfrak{F}$ が存在して $f_{xy}(x) = y$ が成り立つならば, $\mathfrak{F}$ は D 上で推移的であるという.

例 1.45 各 $n \in \mathbb{N}$ に対して $\mathbb{N}_n := \{1, \dots, n\}$ とおき, $X = \mathbb{N}_n$ の場合を考える. $\mathbb{N}_n$ 上の全単射 (変換) $\sigma: \mathbb{N}_n \rightarrow \mathbb{N}_n$ は $1, \dots, n$ の置換と呼ばれる. 置換の全体

$$\mathfrak{S}_n := \mathfrak{S}(\mathbb{N}_n) \quad (1.16)$$

は $\mathbb{N}_n$ 上の変換群であり, n 次の置換群または n 次の対称群と呼ばれる. この群は推移的である.

例 1.46 V をベクトル空間とし, 各 $a \in V$ に対して $T_a: V \rightarrow V$ を $T_a(u) := u + a$ ($u \in V$) によって定義する. これをベクトル a による並進

1.4 変換群 IV

と呼ぶ. $T_a T_b = T_b T_a = T_{a+b}$ であり $T_a^{-1} = T_{-a}$ が成り立つ. これらの事実によって $\mathfrak{T}_V := \{T_a \mid a \in V\}$ は V 上の変換群である. これを並進群といい, 推移的である.

例 1.47 $f \in \mathfrak{G}(X)$ とし, $G_f := \{f^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ とする. このとき G_f は X 上の変換群である.

例 1.48 $GL(n, \mathbb{K})$ は $\mathbb{K}^n$ 上の変換群と見ることができる. 実際, $M \in GL(n, \mathbb{K})$ に対して $\mathbb{K}^n$ 上の変換 $x \mapsto Mx$ ($(Mx)_i := \sum_j M_{ij}x_j$) を対応させる写像 $\rho: GL(n, \mathbb{K}) \rightarrow GL(\mathbb{K}^n)$ は忠実な表現を与える.

例 1.49 $D_t(x) := tx$ ($t > 0$) を倍率 t の伸張変換という.

$D_t D_s = D_{ts}$, $D_t^{-1} = D_{1/t}$ が成り立つ. 伸張変換の全体

$D(V) := \{D_t \mid t > 0\}$ は $GL(V)$ の部分群をなす.

例 1.50 V 上の直交変換の全体 $O(V)$, ユニタリ変換の全体

$U(V) := \{U \in L(V) \mid U^*U = I\}$ はいずれも V 上の変換群である.

証明 $S, T \in O(V)$ とすれば ST は全射であり, 任意の $x, y \in V$ に対して $\langle (ST)x, (ST)y \rangle = \langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle$. したがって $ST \in O(V)$. また

1.4 変換群 V

$x' = T^{-1}x$, $y' = T^{-1}y$ とおけば $\langle x', y' \rangle = \langle Tx', Ty' \rangle$. だが $Tx' = x$, $Ty' = y$ であるから $\langle x', y' \rangle = \langle x, y \rangle$. したがって $T^{-1} \in O(V)$. よって $O(V)$ は $GL(V)$ の部分群である. $U(V)$ についても同様. ■

例 1.51 $SO(V) := \{T \in O(V) \mid \det T = 1\}$ は $O(V)$ の部分群であることがわかる.

例 1.52 ベクトル $a \in V$ と $L \in GL(V)$ を用いて

$A(x) := a + L(x)$ ($x \in V$) という形に表される写像をアファイン変換と呼ぶ. $A^{-1}(x) = L^{-1}(x - a) = -L^{-1}a + L^{-1}x$ が成り立つ. アファイン変換の全体 $Af(V)$ は変換群である.

証明 $A_j(x) = a_j + L_j(x)$ ($x \in V$) と書ける.

$(A_1A_2)(x) = a_1 + L_1a_2 + (L_1L_2)(x)$. $a_1 + L_1a_2 \in V$, $L_1L_2 \in GL(V)$ であるから $A_1A_2 \in Af(V)$. また上の逆写像の式により $A^{-1} \in Af(V)$. ■

例 1.53 各 $t \in \mathbb{R}$ に対して $\phi_t \in \mathfrak{G}(X)$ が定まり $\phi_t\phi_s = \phi_{t+s}$ ($t, s \in \mathbb{R}$) を満たすとき, 写像の集合 $F := \{\phi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ は変換群である.

1.4 変換群 VI

証明 $\phi_0\phi_0 = \phi_0$ であり全単射だから $\phi_0 = I_X$. すると $\phi_t\phi_{-t} = \phi_0 = I_X$ であるから $\phi_t^{-1} = \phi_{-t} \in F$. また $\phi_t\phi_s = \phi_{t+s} \in F$. ■

変換群 $\{\phi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ を X 上の 1 パラメータ (助変数) 変換群という.

例 1.54 行列の列 $A_k = ((A_k)_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$ が行列 $A = (A_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$ に対して $\lim_{k \rightarrow \infty} (A_k)_{ij} = A_{ij}$ ($i, j = 1, \dots, n$) を満たすとき, $\{A_k\}_k$ は A に収束するといい $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = A$ と記す. 任意の $A \in M_n(\mathbb{K})$ に対して, 級数 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k/k!$ は各成分で収束する (和に関するコーシー-シュヴァルツの不等式から $|(A^k)_{ij}| \leq n^k M_A^k (M_A := \max_{i,j} |A_{ij}|)$ が得られ, 上に有界な正項級数は収束することによる). この極限行列を

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} := \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N \frac{A^k}{k!} \quad (1.33)$$

で表し, 対応 $A \mapsto e^A$ を行列の指数関数という. 定義から $e^{-A}e^A = e^Ae^{-A} = I_n$ を示すことは難しくない. したがって e^A は $\mathbb{K}^n$ 上

1.4 変換群 VII

の線形作用素として全単射であり $(e^A)^{-1} = e^{-A}$ が成り立つ. そこで各 $t \in \mathbb{R}$ に対して $\phi_t := e^{tA} : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ とおけば, $\phi_t \phi_s = e^{(t+s)A} = \phi_{t+s}$ であるから, 例 1.53 により $\{e^{tA}\}_{t \in \mathbb{R}}$ は 1 パラメータ変換群である. なお $(e^A)^* = e^{A^*}$ が成り立つ.

例 1.55 V 上の任意の 2 点間の計量 (距離) を保存する写像 (合同写像) の全体は V 上の変換群であり, V 上の合同変換群と呼ばれる.

1.5 集合の対称性 I

定義 1.56

X の図形 D (部分集合) に対して $f(D) := \{f(x) \mid x \in D\}$ とする. ある $f \in \mathfrak{G}(X)$ があって $f(D) = D$ が成り立つとき, D は f に関して対称である, あるいは f 対称であるという.

命題 1.57

$f \in \mathfrak{G}(X)$ と X の任意の空でない部分集合 F に対して $F_f := \{f^n(x) \mid n \in \mathbb{Z}, x \in F\}$ は f 対称である.

証明 $f(F_f) \subset F_f$ は明らかであろう. 逆の包含関係を示すために y を F_f の任意の点とする. このとき, 整数 n と $x \in F$ があって $y = f^n(x)$ と書ける. そこで $z = f^{n-1}(x)$ とおけば $z \in F_f$, $y = f(z)$ が成り立つので $y \in f(F_f)$ である. したがって $F_f \subset f(F_f)$. ■

1.5 集合の対称性 II

定理 1.58

$\mathfrak{S}(D) := \{f \in \mathfrak{S}(X) \mid f(D) = D\}$ は X 上の変換群である.

証明 $f, g \in \mathfrak{S}(D)$ とすれば $fg \in \mathfrak{S}(X)$ であり, $g(D) = D$ であるから $f(g(D)) = f(D) = D$. したがって $fg \in \mathfrak{S}(D)$. また, $f(D) = D$ ならば $f^{-1}(f(D)) = f^{-1}(D)$. 一方, 左辺は D に等しい. したがって $f^{-1} \in \mathfrak{S}(D)$. ゆえに, 命題 1.18 によって題意が成立する. ■
変換群 $\mathfrak{S}(D)$ を D の全対称群と呼ぶ.

定義 1.59

X 上のある変換群 $\mathfrak{F}$ があって, すべての $f \in \mathfrak{F}$ に対して D が対称であるとき, D は $\mathfrak{F}$ に関して対称であるという. $\mathfrak{F}$ を D の対称性の群と呼ぶ.

例 1.60 X が n 個の元からなる有限集合 $X = \{a_1, \dots, a_n\}$ ($a_i \neq a_j, i \neq j$) ならば, $\mathfrak{S}(X)$ の元 ($a_1, \dots, a_n$ の置換) の個数は $n!$ であるので $\mathfrak{S}(X)$ は有限群であり, X の任意の図形の対称性の群は有限個しかない.

1.5 集合の対称性 III

命題 1.61

$\mathfrak{F}$ を変換群, F を部分集合とする. このとき

$F_{\mathfrak{F}} := \{(f_1 \cdots f_n)(x) \mid n \in \mathbb{N}, f_i \in \mathfrak{F} (i = 1, \dots, n), x \in F\}$ は $\mathfrak{F}$ 対称である.

証明 任意の $f \in \mathfrak{F}$ に対して $f(F_{\mathfrak{F}}) \subset F_{\mathfrak{F}}$ は明らかであろう. 逆の包含関係を示すために y を $F_{\mathfrak{F}}$ の任意の元とすれば $y = (f_1 \cdots f_n)(x)$ となる $f_1, \dots, f_n \in \mathfrak{F}$ と $x \in F$ がある. そこで $z = f^{-1}(y)$ とすれば $z \in F_{\mathfrak{F}}$ であり $y = f(z) \in f(F_{\mathfrak{F}})$. ■

例 1.62 $a \in \mathbb{R}^2$ (2次元ユークリッドベクトル空間として考える) を任意に与えられた零でないベクトルとする. $\mathbb{R}^2$ において, その方程式が $\langle a, r \rangle = c$ ($a = (a_1, a_2)$ とすれば $a_1x + a_2y = c$) によって与えられる直線 $l := \{r \in \mathbb{R}^2 \mid \langle a, r \rangle = c\}$ を考える. 写像 $R_l: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ を

$$R_l(r) := r - \frac{2(\langle a, r \rangle - c)}{|a|^2} a, \quad r \in \mathbb{R}^2 \quad (1.38)$$

1.5 集合の対称性 IV

によって定義し, これを直線 l に関する鏡映変換と呼ぶ. 直接計算により $R_l^2 = I_{\mathbb{R}^2}$ を示すことができる. したがって R_l は全単射であり $R_l^{-1} = R_l$ である. ゆえに $\{I_{\mathbb{R}^2}, R_l\}$ は $\mathbb{R}^2$ 上の変換群をなす. これを直線 l に関する鏡映変換群と呼ぶ. この変換群について対称な図形 D を直線 l に関して鏡映対称あるいは左右対称な図形と呼ぶ. たとえば正 3 角形, 正方形, 正 n 角形などは特定の直線に関して鏡映対称である.

例 1.63 ベクトル a に関して並進対称な図形. 格子空間

$\mathbb{Z}_{t_1, \dots, t_d} := \{x = \sum_{j=1}^d n_j t_j \mid n_j \in \mathbb{Z}\}$ はベクトル t_j に関して並進対称な図形である.

例 1.64 $R(\theta) := \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ は $SO(2)$ の元である. (i) 正 n 角形は角度 $2\pi k/n$ の回転対称性を持つ. $R_n := \{R(2\pi k/n) \mid k = 0, 1, \dots, n-1\}$ は $SO(2)$ の部分群をなし, 正 n 角形群 P_n と同型である. (ii) 円周および円の内部は任意の角度の回転対称性を持つ.

1.5 集合の対称性 V

例 1.65 $\mathbb{R}^d$ の $SO(d)$ 不変な部分集合を原点に関して回転対称な図形という. (i) 球面 $S_r := \{x \in \mathbb{R}^d \mid |x| = r\}$ は回転対称である. (ii) 領域 $B = \{x \in \mathbb{R}^d \mid R_1 < |x| < R_2\}$ は回転対称である.

1.6 写像の対称性 I

X 上のスカラー値関数の全体を $\mathcal{H}(X, \mathbb{K})$ とする. これは和 $(F + G)(x) := F(x) + G(x)$ とスカラー倍 $(aF)(x) := aF(x)$ ($x \in X$) によってベクトル空間になる. 各 $F \in \mathcal{H}(X, \mathbb{K})$ と $T \in \mathfrak{G}(X)$ に対して, 関数 F_T を $F_T(x) := F(T^{-1}(x))$ ($x \in X$) によって定義する. $F_T = F$ が成り立つとき, F は T 対称であるという. 写像 $\hat{T}(F) := F_T$ は $\mathcal{H}(X, \mathbb{K})$ 上の線形写像である.

補題 1.66

任意の $T \in \mathfrak{G}(X)$ に対して $\hat{T}$ は全単射である. したがって $\hat{T} \in GL(\mathcal{H}(X, \mathbb{K}))$.

証明 $F \in \ker \hat{T}$ とする. したがって $\hat{T}F = 0$. ゆえに, すべての $x \in X$ に対して $F(T^{-1}(x)) = 0$. しかし T^{-1} は全単射であるから $F(y) = 0$ ($\forall y \in X$). ゆえに $F = 0$. よって $\hat{T}$ は単射である. 任意の $G \in \mathcal{H}(X, \mathbb{K})$ に対して $F \in \mathcal{H}(X, \mathbb{K})$ を $F(x) := G(T(x))$ ($x \in X$) によって定義すれば $\hat{T}F = G$. したがって $\hat{T}$ は全射である. ■

1.6 写像の対称性 II

定理 1.67

$\rho(T) := \hat{T}$ によって定義される ρ は, 変換群 $\mathfrak{F}$ の $\mathcal{H}(X, \mathbb{K})$ 上での表現である.

証明 ρ の準同型性だけを示せばよい. 任意の $T_1, T_2 \in \mathfrak{F}$ に対して成立する式 $(T_1 T_2)^{-1} = T_2^{-1} T_1^{-1}$ を用いると, 任意の $F \in \mathcal{H}(X, \mathbb{K})$ と $x \in X$ に対して $(\widehat{T_1 T_2} F)(x) = F((T_1 T_2)^{-1} x) = F(T_2^{-1} T_1^{-1} x) = (\hat{T}_2 F)(T_1^{-1} x) = (\hat{T}_1 \hat{T}_2 F)(x)$. したがって $\widehat{T_1 T_2} = \hat{T}_1 \hat{T}_2$, すなわち $\rho(T_1 T_2) = \rho(T_1) \rho(T_2)$. ■

例 1.68 すべての $T \in SO(d)$ による回転に関して回転対称な関数を $SO(d)$ 不変なスカラー値関数という.

例 1.69 $\phi(x) := f(|x|)$ ($f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{K}$) は回転対称である.

V 値関数の全体 $\mathcal{H}(X, V) := \{u \mid u: X \rightarrow V\}$ に対しても, $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間 V の変換 $\nu(T) \in GL(V)$ を用いて

$u_T(x) := \nu(T) u(T^{-1}(x))$ ($x \in X$) によって $\rho_\nu(T)(u) := u_T$ を定義する.

1.6 写像の対称性 III

定理 1.70

ρ_V は変換群 $\mathfrak{G}$ の $\mathcal{H}(X, V)$ 上での表現である.

証明 定理 1.67 と同様. ■

例 1.71 $g u(g^{-1}x) = u(x)$ がすべての $g \in SO(d)$ に対して成り立つとき, u は回転対称であるという.

例 1.72 $u(x) = f(|x|)x$ は広義回転対称である.

1.7 ユークリッドベクトル空間上の回転対称なスカラー場の一般形 I

定理 1.73

$\dim V \geq 2$ のとき, 任意の $x, y \in V \setminus \{0\}$ ($\|x\| = \|y\|$) に対して $Tx = y$ を満たす $T \in SO(V)$ が存在する.

証明 V の単位ベクトル e_1 で x, y のそれぞれと線形独立であるものをとる. e_1, x で生成される 2 次元部分空間を M_x とする.

$e_2 := \frac{x - \langle e_1, x \rangle e_1}{\|x - \langle e_1, x \rangle e_1\|}$ とおけば $e_2 \in M_x$ であり, $\{e_1, e_2\}$ は M_x の正規直

交基底である. しかも, 内積に関するシュヴァルツの不等式により $\langle x, e_2 \rangle \geq 0$ が成り立つ. 任意のベクトル $z \in V$ は

$z = a_1 e_1 + a_2 e_2 + w_z (a_1, a_2 \in \mathbb{K}, w_z \in M_x^\perp)$ と一意的に書ける.

1.7 ユークリッドベクトル空間上の回転対称なスカラー場の一般形 II

シュヴァルツの不等式により $\cos \theta = \langle e_1, x \rangle / \|x\|$ となる $\theta \in [0, \pi]$ がとれる. そこで, 写像 $S: V \rightarrow V$ を

$$Sx := (a_1 \cos \theta + a_2 \sin \theta)e_1 + (-a_1 \sin \theta + a_2 \cos \theta)e_2 + w_z$$

によって定義すれば $S \in SO(V)$ である. さらに

$x = (\|x\| \cos \theta)e_1 + (\|x\| \sin \theta)e_2$ であるから $Sx = \|x\|e_1$. 同様にして $R \in SO(V)$ があって $Ry = \|y\|e_1$ となる. したがって $Sx = Ry$. ゆえに $y = R^{-1}Sx$. そこで $T = R^{-1}S$ とおけば題意が成立する. ■

定理 1.74

$\phi: V \rightarrow \mathbb{K}$ を回転対称なスカラー場とする. このとき ϕ は $\|x\|$ だけの関数である. すなわち, 関数 $\Phi: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{K}$ が存在して $\phi(x) = \Phi(\|x\|)$ ($x \in V$) が成立する.

1.7 ユークリッドベクトル空間上の回転対称なスカラー場の一般形 III

証明 各 $r > 0$ に対して $D_r := \{x \in V \mid \|x\| = r\}$ とすれば $V = \{0\} \cup (\bigcup_{r>0} D_r)$ と書ける. 任意の $x, y \in D_r$ ($r > 0$) に対して $\|x\| = \|y\| = r$ である. したがって, 定理 1.73 により $y = Tx$ となる $T \in SO(V)$ が存在する. ϕ は回転対称であるから $\phi(x) = \phi(y)$ が成り立つ. したがって ϕ は D_r 上で定数である. この定数は r だけに依存するので, これを C_r と記す. すると写像 $\Phi : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{K}$ を $\Phi(0) := \phi(0)$, $\Phi(r) := C_r$ ($r > 0$) によって定義できる. このとき, 任意の $x \in V \setminus \{0\}$ に対して $x \in D_{\|x\|}$ であるから $\phi(x) = C_{\|x\|} = \Phi(\|x\|)$. よって題意が成立する. ■

1.8 リー代数 I

例 1.54 で見たように, 任意の n 次正方行列 A に対して $E_A := \{e^{tA} \mid t \in \mathbb{R}\}$ は群 (可換群) をなす. この群は “1 つの行列 A から生成される” と読むことができる. そこで, E_A 型の群が行列群の部分群である場合, その生成子 A にどのような制限がつくかを調べる. すなわち, $GL(n, \mathbb{C})$ の部分群 G について, すべての実数 t に対して $e^{tX} \in G$ となるような行列 $X \in M_n(\mathbb{C})$ の集合

$$\mathfrak{l}(G) := \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid e^{tX} \in G \ (\forall t \in \mathbb{R})\} \quad (1.49)$$

を考察する.

例 1.75 $\mathfrak{l}(GL(n, \mathbb{C})) = M_n(\mathbb{C})$.

命題 1.76

$F: \mathbb{R} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ を連続微分可能な行列値関数とする. このとき $F(t) - F(t_0) = \int_{t_0}^t F'(s) ds$.

1.8 リー代数 II

証明 成分に分けて考察し, それに対して 1 変数関数の微分積分学の基本定理を適用すればよい. ■

例 1.77 $g_A(t) := e^{tA}$ は連続であり微分可能である.

$\frac{d}{dt}g_A(t) = Ag_A(t) = g_A(t)A$ を満たす.

例 1.78 H をエルミート行列とし $U_H(t) := e^{-itH}$ とすると, $U_H(t)$ はユニタリ行列であり $i\frac{d}{dt}U_H(t) = HU_H(t)$ が成り立つ.

補題 1.79

F, G が微分可能ならば $F(t)G(t)$ も微分可能であり

$\frac{d}{dt}[F(t)G(t)] = F'(t)G(t) + F(t)G'(t)$ が成り立つ.

証明 $A(t) = F(t)G(t)$ とおくと $A_{ij}(t) = \sum_{k=1}^n F_{ik}(t)G_{kj}(t)$. したがって, 通常の微分のライプニッツ則により

1.8 リー代数 III

$$A'_{ij}(t) = \sum_{k=1}^n (F'_{ik}(t)G_{kj}(t) + F_{ik}(t)G'_{kj}(t)) = (F'(t)G(t))_{ij} + (F(t)G'(t))_{ij}.$$

■

例 1.80 $\mathfrak{l}(GL(n, \mathbb{R})) = M_n(\mathbb{R})$.

例 1.81 $\mathfrak{l}(O(n)) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) \mid {}^tX + X = 0\}$.

例 1.82 $\mathfrak{l}(SO(n)) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) \mid {}^tX + X = 0, \operatorname{Tr} X = 0\}$.

例 1.83 $\mathfrak{l}(U(n)) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid X^* + X = 0\}$.

例 1.84 $\mathfrak{l}(SU(n)) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid X^* + X = 0, \operatorname{Tr} X = 0\}$.

例 1.85 $\mathfrak{l}(SL(n, \mathbb{K})) = \{X \in M_n(\mathbb{K}) \mid \operatorname{Tr} X = 0\}$.

1.8 リー代数 IV

定義 1.86

$\mathbb{K}$ 上のベクトル空間 $\mathfrak{g}$ に, 写像 $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}$ で次の性質を満たすものがあるとき, $\mathfrak{g}$ を $\mathbb{K}$ 上のリー代数またはリー環といい, $[\cdot, \cdot]$ をリー括弧積と呼ぶ.

- (i) $[ax + by, z] = a[x, z] + b[y, z] (a, b \in \mathbb{K}, x, y, z \in \mathfrak{g})$.
- (ii) $[x, y] = -[y, x]$.
- (iii) $[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$ (ヤコビ律).

注意 1.87 この定義における $[\cdot, \cdot]$ は, 常に交換子を意味するものではない.

注意 1.88 (i) と (ii) から, 右変数に関する線形性

$[z, ax + by] = a[z, x] + b[z, y]$ もしたがう.

例 1.89 $L(V)$ 上で $[A, B] := AB - BA$ (交換子) によって定義すると, これはリー代数である.

各行列群 G に対する $\mathfrak{l}(G)$ をそれぞれ

$\mathfrak{gl}(n, \mathbb{K}), \mathfrak{sl}(n, \mathbb{K}), \mathfrak{u}(n), \mathfrak{su}(n), \mathfrak{o}(n), \mathfrak{so}(n)$ と記す.

1.8 リー代数 $\mathfrak{V}$

定義 1.90 と 定理 1.91

G を $GL(n, \mathbb{C})$ の部分群とする. $A_k \in G$ がある $A \in GL(n, \mathbb{C})$ に収束するとき, つねに $A \in G$ が成り立つとき, G を線形リー群と呼ぶ. 任意の線形リー群 G に対して, $\mathfrak{l}(G)$ は交換子積 $[X, Y] = XY - YX$ に関して実リー代数である (定理 1.91).

定義 1.92

線形作用素 $A: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ が全単射であり, $A([x, y]) = [A(x), A(y)]$ を満たすとき, $\mathfrak{g}$ と $\mathfrak{h}$ はリー代数として同型であるという.

注意 1.93 上の条件を満たす (全単射性を仮定しない) 線形作用素 A を (リー代数の) 準同型写像と呼ぶ.

1.9 補遺: 準同型定理 I

G を群, N を G の部分群とする. $a \in G$ に対して $aN := \{ag \mid g \in N\}$ を N に関する左剰余類, $Na := \{ga \mid g \in N\}$ を右剰余類と呼ぶ. 左剰余類の全体を G/N と記す.

補題 1.94

$a, b \in G$ とする.

- (i) $aN = bN$ であるための必要十分条件は $a^{-1}b \in N$ が成り立つことである.
- (ii) $Na = Nb$ であるための必要十分条件は $ab^{-1} \in N$ が成り立つことである.

証明 (i)(必要性) $aN = bN$ ならば, 任意の $g \in N$ に対して $h \in N$ があって $ag = bh$ が成り立つ. これは $a^{-1}b = gh^{-1}$ を意味する. N は部分群であるから $gh^{-1} \in N$. したがって $a^{-1}b \in N$. (十分性) $a^{-1}b \in N$ とする. N は G の部分群であるから $(a^{-1}b)^{-1} \in N$. 左辺は $b^{-1}a$ に等しいから $b^{-1}a \in N \cdots (*)$. まず $aN \subset bN$ を示す. 任意の $g \in N$ に対して

1.9 補遺: 準同型定理 II

$ag = b(b^{-1}ag)$ と書ける. $(*)$ によって $b^{-1}ag \in N$. したがって $ag \in bN$. ゆえに $aN \subset bN$. 同様に, $a^{-1}b \in N$ から $bN \subset aN$ が導かれる.

(ii) (i) の証明と同様. ■

補題 1.95

N が正規部分群ならば $aN = Na$ ($\forall a \in G$).

証明 任意の $x \in N$ に対して $ax = (axa^{-1})a$. N は正規部分群であるから $axa^{-1} \in N$. したがって $ax \in Na$. ゆえに $aN \subset Na$. 同様に $xa = a(a^{-1}xa)$ に注意することにより $Na \subset aN$ がわかる. ■

定理 1.96

N を正規部分群とする. このとき G/N は積演算 $aN \cdot bN := abN$ に関して群である. この場合, 単位元 $1_{G/N}$ は aN ($a \in N$) であり, xN の逆元は $x^{-1}N$ である.

1.9 補遺: 準同型定理 III

証明 まず, 積演算 $aN \cdot bN := abN$ が代表元 a, b の取り方によらずに定まることに注意する (補題 1.94 と N の正規性による).

(積の結合則) 任意の $a, b, c \in G$ に対して

$$(aN \cdot bN) \cdot cN = (ab)cN = a(bc)N = aN \cdot (bN \cdot cN).$$

(単位元の存在) $a \in N$ とすれば, 任意の $x \in G$ に対して $aN \cdot xN = axN$.

一方, N は正規部分群であるから $x^{-1}(ax) \in N$. したがって, 補題 1.94 によって $axN = xN$. 同様にして $xN \cdot aN = xN$ が示される. したがって aN は単位元である. ゆえに $I_{G/N} = aN$.

(逆元の存在) 各 $x \in G$ に対して $x^{-1}N \cdot xN = eN = I_{G/N}$. 同様に $xN \cdot x^{-1}N = I_{G/N}$. ■

定理 1.97 (準同型定理)

$\phi: G \rightarrow H$ を準同型写像とする. 写像 $\Phi: G/\ker \phi \rightarrow \phi(G)$ を $\Phi(A) := \phi(a)$ によって定義する. ただし $a \in G$ は $a\ker \phi = A$ となる任意の元である. このとき Φ は同型写像である. すなわち $G/\ker \phi \cong \phi(G)$.

1.9 補遺: 準同型定理 IV

証明 $A \in G/\ker \phi$ に対して $\phi(a)$ が一意的に決まることは次のようにしてわかる. 実際, $a \ker \phi = A = b \ker \phi$ とすれば, 補題 1.94 によって $a^{-1}b \in \ker \phi$. したがって $\phi(a^{-1}b) = e_H$. 左辺は $\phi(a)^{-1}\phi(b)$ に等しいから $\phi(a) = \phi(b)$ が成り立つ.

(Φ の準同型性) 任意の $A, B \in G/\ker \phi$ に対して

$A = a \ker \phi$, $B = b \ker \phi$ とすれば $AB = ab \ker \phi$ であるから

$\Phi(AB) = \phi(ab) = \phi(a)\phi(b) = \Phi(A)\Phi(B)$.

(Φ の全単射性) Φ の全射性は自明であろう. 単射性を示すために

$\Phi(A) = \Phi(B)$, $A = a \ker \phi$, $B = b \ker \phi$ としよう. このとき $\phi(a) = \phi(b)$, したがって $\phi(a)^{-1}\phi(b) = e_H$. これは $\phi(a^{-1}b) = e_H$ を意味する. したがって $a^{-1}b \in \ker \phi$. ゆえに, 補題 1.94 によって $a \ker \phi = b \ker \phi$, すなわち $A = B$ が成り立つ. よって Φ は単射である. ■